

Auditoría de Rendimiento y Core Web Vitals

Bitacora | Vol. 1

mercedev.es — 2026-04-21

Este documento explica el significado de las métricas de Google PageSpeed Insights y cómo la arquitectura del "Merci Boilerplate" logra una puntuación perfecta de **100/100** en todas las categorías.

1. Rendimiento (Performance)

Mide la velocidad real a la que el usuario percibe que la página carga y reacciona. Se basa en los **Core Web Vitals** (Métricas Web Principales).

- **LCP (Largest Contentful Paint - Despliegue del Contenido Más Extenso):** Mide cuánto tarda en pintarse el elemento más grande visible (como el texto del Hero o el Logotipo).
 - *Cómo sacamos 100:* Al no tener JavaScript bloqueante en la cabecera (usamos el atributo `defer`) y compilar un CSS ultraligero sin frameworks (SASS 7-1), el navegador pinta el LCP casi instantáneamente.
- **INP (Interaction to Next Paint - Interacción hasta el Siguiete Pintado):** Mide la latencia de respuesta cuando el usuario hace clic o toca la pantalla.
 - *Cómo sacamos 100:* Al programar el menú en Vanilla JS (JavaScript puro) en lugar de React o jQuery, el hilo principal del procesador siempre está libre para responder al instante. Además, en WooCommerce desactivamos el pesado script `wc-cart-fragments` basado en AJAX (Asynchronous JavaScript and XML - JavaScript Asíncrono y XML).
- **CLS (Cumulative Layout Shift - Cambio Acumulativo de Diseño):** Mide cuánto "salta" la página mientras se cargan los elementos.
 - *Cómo sacamos 100:* En nuestro HTML, a cada imagen (como el logotipo) le asignamos atributos explícitos `width` y `height`. El navegador reserva el hueco exacto antes de descargar la imagen, evitando saltos visuales.

2. Accesibilidad (Accessibility)

Mide si el sitio es navegable por personas con discapacidades (ej. usuarios ciegos que usan lectores de pantalla).

- *Cómo sacamos 100:*
 - Usamos **HTML5 Semántico** estricto (`<header>` , `<main>` , `<section>` , `<nav>` , `<article>`).
 - Mantuvimos un contraste de color muy alto (texto muy oscuro sobre fondo claro o naranja vibrante).
 - A los botones sin texto visible (como la "hamburguesa" del menú móvil) les inyectamos etiquetas **WAI-ARIA** (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications), específicamente `aria-label="Abrir menú"` , para que los lectores de pantalla sepan qué hace el botón.

3. Mejores Prácticas (Best Practices)

Audita la higiene del código, la seguridad moderna y el respeto por los estándares actuales de la W3C.

- *Cómo sacamos 100:*
 - **Imágenes Modernas:** Usamos el script `merci-optimizer.py` para convertir todo al formato de nueva generación `.webp` .
 - **Seguridad:** Implementamos el certificado **SSL/TLS** (Let's Encrypt) forzando HTTPS y añadimos una **CSP (Content Security Policy - Política de Seguridad de Contenidos)** en el `<head>` que bloquea inyecciones de código malicioso.
 - **Código limpio:** Nuestro auditor (`merci-audit.py`) prohibió el uso de APIs obsoletas de JavaScript (como `eval()`) y atributos CSS en línea (`style="..."`).

4. SEO (Search Engine Optimization - Optimización para Motores de Búsqueda)

Verifica que las páginas estén perfectamente configuradas para que los robots de Google las entiendan, las clasifiquen y las posicionen.

- *Cómo sacamos 100:*

- **Metadatos:** Cada página tiene un `<title>` único, una `<meta name="description">` clara y la etiqueta `<link rel="canonical">` para evitar penalizaciones por contenido duplicado.
- **Datos Estructurados:** Inyectamos el bloque **JSON-LD** (JavaScript Object Notation for Linked Data - Notación de Objetos JavaScript para Datos Enlazados), dándole a Google un mapa exacto de qué es cada página.
- **Rastreabilidad:** Generamos un `robots.txt` amigable y automatizamos la fecha de nuestro `sitemap.xml` gracias a `merci-sitemap.py`.

Conclusión Arquitectónica

El "Merci Boilerplate" demuestra que el ecosistema dinámico (WordPress/WooCommerce) no es lento por naturaleza, sino por cómo se implementa habitualmente.

Al aplicar el principio de **Aislamiento**, la carga dinámica se produce tras el escudo de rendimiento de un Child Theme desprovisto de estilos basura, mientras que Nginx sirve la frontera estática a velocidad de disco. El resultado es un producto digital indestructible y perfectamente optimizado.